

Microeconomía I

C1. Introducción a la Microeconomía

Conceptos previos

Luis Fernando Serrudo Lázaro [†]

11 de agosto, 2026

[†]Universidad Católica Boliviana

`luis.serrudo@ucb.edu.bo`

Outline

1. Evaluación Diagnóstica
2. Los fundamentos de la Economía moderna
3. La Microeconomía
4. El instrumental de la microeconomía

Diagnóstico

Nivelación de conceptos previos

1. Qué es una función?
2. Dibuje una función constante, una función recta y una función cuadrática.
3. Qué es el plano cartesiano?
- 4.Cuál es el resultado de la primera derivada de una función?
- 5.Cuál es el resultado de la segunda derivada de una función?

Nivelación de conceptos previos

1. Qué es una función?

Es un mapeo o transformación de conjuntos. Es una relación que tiene un solo elemento de un conjunto como correspondencia.

2. Dibuje una función constante, una función recta y una función cuadrática.

3. Qué es el plano cartesiano?

$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ Es la representación gráfica de un producto cartesiano que da ternas ordenadas.

4. Cuál es el resultado de la primera derivada de una función?

La pendiente: razón de cambio. Gráficas.

5. Cuál es el resultado de la segunda derivada de una función?

La curvatura: razón de cambio de la pendiente. Gráficas.

Nivelación de conceptos previos

6. Qué es un punto crítico? De ejemplos.
7. Al optimizar, qué son las condiciones de primer orden para un máximo?
8. Al optimizar, qué son las condiciones de segundo orden para un máximo?
9. Cuál tiene más pendiente?
10. Cuál tiene más pendiente?
11. Qué es la diferencial total?

Nivelación de conceptos previos

6. Qué es un punto crítico? De ejemplos.

Max, Min Inflexión.

7. Al optimizar, qué son las condiciones de primer orden para un máximo?

$$\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x^*} = 0 \quad \text{o bien} \quad f'(x^*) = 0$$

8. Al optimizar, qué son las condiciones de segundo orden para un máximo?

$$\left. \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \right|_{x=x^*} < 0 \quad \text{o bien} \quad f''(x^*) < 0$$

- 9.Cuál tiene más pendiente?

- 10.Cuál tiene más pendiente?

11. Qué es la diferencial total?

Para una función $z = f(x, y)$, se define como:

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

Nivelación de conceptos previos

- 12. Qué es la economía?
- 13. Qué representa la siguiente función

$$Q_x^d = f(\bar{P}_x, \bar{I}^+, P_z, Exp, \dots)$$

- 14. Qué representa la siguiente función

$$Q_x^s = \beta + \alpha P$$

si $\alpha > 0$.

- 15. Qué es una elasticidad? De un ejemplo.
- 16. Qué diferencia la demanda del deseo por un producto?

Nivelación de conceptos previos

12. Qué es la economía?

Ciencia social que estudia la asignación de los recursos escasos.

13. Qué representa la siguiente función

$$Q_x^d = f(\bar{P}_x, \bar{I}^+, P_z, Exp, \dots)$$

14. Qué representa la siguiente función

$$Q_x^s = \beta + \alpha P$$

si $\alpha > 0$.

15. Qué es una elasticidad? De un ejemplo.

16. Qué diferencia la demanda del deseo por un producto?

Preferencias y restricción presupuestaria.

Nivelación de conceptos previos

17. Calcule la derivada de la siguiente función respecto a x :

$$f(x) = \ln(4x) + \sqrt{5x^2 - 3}$$

18. Resuelva considerando que k es una constante tal que $k > 0$:

$$\max_x f(x) = x^2 - 4x + 3$$

Los fundamentos de la Economía moderna

Los fundamentos de la economía moderna

Microeconomía como la piedra angular del consenso Neoclásico.

- Fundamentada en el método científico: Paradigma dominante.
- Eugene Fama, Robert Shiller, Lars Peter Hansen (2013). Ideas contrapuestas!
 - Hipótesis del mercado eficiente vs ineficiencias del mercado (alta volatilidad, becons). Las perspectiva a tomar depende de las características de lo que se estudia.
- Es el instrumental para discutir entre escuelas de pensamiento (la mayoría).
- Revisar Chang (2015).

Los fundamentos de la economía moderna

La Revolución marginalista (1850-1880) y la redefinición de la economía

- De Economía Política a Economía: Moral → Decisiones individuales (**elección en escasez**).
- De la teoría del valor clásico → a la síntesis neoclásica: Determinación de precios. (Marshall *Principles of Economics*, 1890)
- Redefine la Economía como la Elección racional bajo restricciones.
 - No define intenciones morales - Normativo
 - Modela consistencia interna de decisiones - Positivo
 - La economía moderna permite hacer valoraciones normativas bajo el conocimiento positivista que genera.
- Post guerra: Samuelson Fundamentos del Análisis Económico formaliza la elección de agentes económicos.
- Revisar Cap. 1 Nicholson (2008).

La Microeconomía

La Microeconomía

Pindyck: La Microeconomía se ocupa de la conducta de **unidades económicas individuales.**

- Cómo asignan sus recursos escasos?

Consumidores

- Disyuntiva: cestas de consumo
- Escasez: Restricción presupuestaria

Dualidad: max U s.a. I ; Min E s.a. U

Productores

- Disyuntiva: cestas de insumos
- Escasez: costos

Dualidad: max B s.a. C ; Min C s.a. $Prod$

El instrumental de la microeconomía

Modelos, Ciencia y Teoría

“La economía es una ciencia que piensa en términos de modelos, conjuntamente con el arte de escoger los modelos que son relevantes.”
(Rodrick, 2015)

Ragnar Frisch: Neither theory without measurement, nor measurement without theory are sufficient for explaining economic phenomena.

- Modelos: Simplificación de la realidad (nivel del conocimiento).
 - Pre concepto - Concepto - Constructo - Teoría - Paradigma
 - Las teorías las formalizamos con modelos matemáticos
- Del rigor de la ciencia - Jorge Luis Borges.
- Cantidad de modelos: Ponganse de acuerdo!
 - No es una falencia, es una virtud: No desplazamiento vertical, crecimiento horizontal. No nos aproximamos a los detalles, nos mantenemos simples.